

|      |            |             |      |        |
|------|------------|-------------|------|--------|
| 保密等级 | A          | TXW817 数据手册 | 文件编号 | TXW817 |
| 发行日期 | 2024-11-07 |             | 文件版本 | V1.6   |

TXW817 数据手册



|                                                                                     |                                                         |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | 珠海泰芯半导体有限公司<br>Zhuhai Taixin Semiconductor Co., Limited | 珠海市高新区港湾一号科创园港<br>11 栋 3 楼 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|

版权所有 侵权必究

Copyright © 2023 by TaiXin All Rights Reserved

|      |            |             |      |        |
|------|------------|-------------|------|--------|
| 保密等级 | A          | TXW817 数据手册 | 文件编号 | TXW817 |
| 发行日期 | 2024-11-07 |             | 文件版本 | V1.6   |

# 责任与版权

## 责任限制

本文档内容仅供参考。珠海泰芯半导体有限公司（以下简称“泰芯”）未对本文档信息的准确性或完整性作出任何明示或暗示的陈述或保证，且不对使用本文件信息所产生的后果承担任何责任。

泰芯保留在不另行通知对本文件进行修改、改进或其他变更的权利。

泰芯没有为客户产品的应用、设计验证提供协助的义务。客户应自行对其应用的设计、验证和测试负责，并确保其应用符合所有法律、法规及安全相关的要求。

如因客户未遵守本协议导致任何损害、费用、损失及/或责任，泰芯不承担任何责任；同时，客户应全额赔偿因客户未遵守本协议而给泰芯造成的任何损害、费用、损失及/或责任。

## 版权声明

未经泰芯书面同意，任何一方不得为商业目的修改、改编、变更、翻译或基于本文件创建衍生作品。

未经泰芯书面同意，任何一方不得向第三方披露或分发本文件中提及的任何部分或全部源代码、SDK、二进制文件和目标代码。

任何一方不得修改、反向工程、反汇编、反编译或以其他方式试图发掘任何非源代码部分的 SDK，包括但不限于预编译的二进制文件和目标代码。

此外，任何可能侵犯泰芯或其他知识产权所有者权利的行为也均被严格禁止。

对于实施上述侵权行为的主体，泰芯有权依据中华人民共和国法律或其他可能适用的法律、国际条约采取必要的法律措施，包括但不限于对侵权人提起诉讼或仲裁，或申请法律强制措施。

珠海泰芯半导体有限公司

2024 年 09 月 24 日



珠海泰芯半导体有限公司  
Zhuhai TaiXin Semiconductor Co., Limited

珠海市高新区港湾一号科创园港  
11 栋 3 楼

版权所有 侵权必究

Copyright © 2023 by TaiXin All Rights Reserved

|      |            |             |      |        |
|------|------------|-------------|------|--------|
| 保密等级 | A          | TXW817 数据手册 | 文件编号 | TXW817 |
| 发行日期 | 2024-11-07 |             | 文件版本 | V1.6   |

修订记录

| 日期         | 版本   | 描 述                                                | 修订人 |
|------------|------|----------------------------------------------------|-----|
| 2024-11-07 | V1.6 | 完善了芯片模拟管脚的描述（表 1-1-7-1 & 表 1-1-7-2）。<br>更新责任与版权声明。 | TX  |
| 2024-05-11 | V1.5 | 新增部分封装支持 USB HOST 的说明                              | TX  |
| 2024-04-26 | V1.4 | 更新产品特性                                             | TX  |
| 2024-02-23 | V1.3 | 更新 TXW817-824 QFN48 封装脚位图                          | TX  |
| 2024-01-23 | V1.2 | 更新引脚分配图                                            | TX  |
| 2024-01-16 | V1.1 | 补充电气参数建议工作条件描述                                     | TX  |
| 2023-12-26 | V1.0 | 初始版本，未来有更新时恕不另行通知，请联系<br>我司销售人员获取最新版本。             | TX  |
|            |      |                                                    |     |

|                                                                                     |                                                         |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | 珠海泰芯半导体有限公司<br>Zhuhai TaiXin Semiconductor Co., Limited | 珠海市高新区港湾一号科创园港<br>11 栋 3 楼 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|

版权所有 侵权必究

Copyright © 2023 by TaiXin All Rights Reserved

|      |            |             |      |        |
|------|------------|-------------|------|--------|
| 保密等级 | A          | TXW817 数据手册 | 文件编号 | TXW817 |
| 发行日期 | 2024-11-07 |             | 文件版本 | V1.6   |

目录

|                           |    |
|---------------------------|----|
| TXW817 数据手册 .....         | 1  |
| 1. 产品概述 .....             | 1  |
| 1.1. 说明 .....             | 1  |
| 1.2. 特性 .....             | 2  |
| 1.3. 功能框图 .....           | 6  |
| 1.4. 引脚分配 .....           | 7  |
| 1.5. 封装信息 .....           | 9  |
| 1.6. 封装尺寸图 .....          | 9  |
| 1.7. 引脚说明 .....           | 10 |
| 1.7.1. 模拟引脚特定功能 .....     | 10 |
| 1.7.2. 数字引脚特定功能 .....     | 12 |
| 1.7.3. 数字引脚输出任意映射功能 ..... | 13 |
| 1.7.4. 数字引脚输入任意映射功能 ..... | 16 |
| 2. 功能描述 .....             | 18 |
| 2.1. 处理器及存储器 .....        | 18 |
| 2.1.1. CPU .....          | 18 |
| 2.1.2. 存储器 .....          | 18 |
| 2.1.3. 存储器扩展 .....        | 18 |
| 2.2. 系统时钟 .....           | 19 |

|                                                                                     |                                                         |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | 珠海泰芯半导体有限公司<br>Zhuhai Taixin Semiconductor Co., Limited | 珠海市高新区港湾一号科创园港<br>11 栋 3 楼 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|

版权所有 侵权必究

Copyright © 2023 by TaiXin All Rights Reserved

|      |            |             |      |        |
|------|------------|-------------|------|--------|
| 保密等级 | A          | TXW817 数据手册 | 文件编号 | TXW817 |
| 发行日期 | 2024-11-07 |             | 文件版本 | V1.6   |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 2.3. 模拟外设 .....                 | 19 |
| 2.3.1. 模数转换器（SARADC） .....      | 19 |
| 2.3.2. 温度传感器 .....              | 19 |
| 2.3.3. USB2.0 .....             | 19 |
| 2.3.4. XOSC .....               | 20 |
| 2.3.5. PLL .....                | 20 |
| 2.3.6. Audio ADC .....          | 20 |
| 2.3.7. Audio DAC .....          | 20 |
| 2.4. 数字外设 .....                 | 21 |
| 2.4.1. GPIO .....               | 21 |
| 2.4.2. SPI/IIC .....            | 21 |
| 2.4.3. UART .....               | 22 |
| 2.4.4. IIS_PCM .....            | 23 |
| 2.4.5. PDM .....                | 23 |
| 2.4.6. 摄像头 DVP 接口 .....         | 24 |
| 2.4.7. VPP 图像处理模块 .....         | 24 |
| 2.4.8. PRC 数据处理模块 .....         | 24 |
| 2.4.9. Motion JPEG 视频编解码器 ..... | 24 |
| 2.4.10. LCD .....               | 25 |
| 2.4.11. 视频流通路 .....             | 26 |
| 2.4.12. 以太网控制器 MAC .....        | 26 |

|      |            |             |      |        |
|------|------------|-------------|------|--------|
| 保密等级 | A          | TXW817 数据手册 | 文件编号 | TXW817 |
| 发行日期 | 2024-11-07 |             | 文件版本 | V1.6   |

2. 4. 13. SDIO2.0 Device 控制器.....

26

2. 4. 14. SD HOST 控制器.....

27

2. 4. 15. M2M DMA 模块.....

27

2. 5. 定时器资源.....

27

2. 5. 1. 基本定时器.....

27

2. 5. 2. 简单定时器.....

28

2. 5. 3. 看门狗定时器.....

28

2. 6. 安全硬件加速器.....

29

2. 6. 1. CRC 模块.....

29

2. 6. 2. AES 模块.....

29

2. 6. 3. SHA 模块.....

29

2. 6. 4. TRNG 模块.....

29

3. 电气参数.....

30

3. 1. 绝对最大额定.....

30

3. 2. 建议工作条件.....

30

3. 3. 直流电气特性.....

31

3. 4. 交流电气特性.....

32

3. 4. 1. 外部时钟源特性.....

32

3. 4. 2. 内部时钟源特性.....

32

3. 5. 功耗特性.....

34

3. 5. 1. RF 功耗.....

34

|      |            |             |      |        |
|------|------------|-------------|------|--------|
| 保密等级 | A          | TXW817 数据手册 | 文件编号 | TXW817 |
| 发行日期 | 2024-11-07 |             | 文件版本 | V1.6   |

3.5.2. CPU 功耗 ..... 34

3.6. 可靠性 ..... 35

3.6.1. ESD 电气特性 ..... 35

3.6.2. Latch-Up 电气特性 ..... 35

3.7. Wi-Fi 射频性能和功耗 ..... 35

3.7.1. Wi-Fi 发射器性能 ..... 35

3.7.2. Wi-Fi 接收器性能 ..... 36

3.7.3. BLE 发射器性能 ..... 36

3.7.4. BLE 接收器性能 ..... 36

3.8. Audio 性能 ..... 36

3.8.1. Audio ADC 性能 ..... 36

3.8.2. Audio DAC 性能 ..... 37

4. 参考设计 ..... 38

5. 订购信息 ..... 39

# 1. 产品概述

## 1.1. 说明

TXW817 是一款低功耗高性能高度集成的 2.4GHz Wi-Fi+BLE 多模物联网 SOC 芯片，集成 IEEE 802.11 b/g/n 基带和 RF (Radio Frequency) 电路，包括功率放大器 PA (Power Amplifier)、低噪声放大器 LNA (Low Noise Amplifier)、RF balun、天线开关以及电源管理模块等。

TXW817 Wi-Fi 基带实现正交频分复用 (OFDM) 技术，并向下兼容直接序列扩频 (DSSS)、补码键控 (CCK) 技术，支持 IEEE 802.11 b/g/n 协议。支持 20MHz 标准带宽和 5MHz/10MHz 窄带宽，提供最大 72.2Mbit/s 物理层速率。

TXW817 芯片集成高性能 32bit 微处理器，内置 MJPEG (支持 VGA/720P)，提供 DVP、LCD、USB2.0 High Speed Host/Device (部分封装支持 Host)、SDMMC Host、SDIO2.0 Slave、RMII MAC、SPI Master & Device、UART、IIC、IIS、PDM、IR Send/Recieve、PWM、GPIO 以及普通和音频 ADC/DAC 等丰富的外设接口，支持在 SPI Flash 上运行程序。支持 RTOS 和第三方组件，并配套提供开放、易用的开发和调试环境。

TXW817 系列包括多个型号，提供 QFN48 主流封装形式；根据不同的封装形式，器件中的外设资源配置不尽相同；部分封装支持内置 PSRAM、Flash。

### 应用场合：

- 无线音视频应用
- MiniDV
- IPC



---

## 1.2. 特性

- **Wi-Fi MAC & PHY**

- 支持 IEEE 802.11 b/g/n 规范
- 支持 1T1R 模式，数据速率高达 72.2Mbps
- 优秀的发射功率和接收灵敏度
- 内置 PA、LNA 和射频开关
- 支持 STA、AP、AP+STA(中继)、STA+STA 功能
- 帧聚合(TX/RX A-MPDU、RX A-MSDU)
- 支持 RX STBC(Space Time Block Coding)
- 支持 WPA/WPA2/WPA3

- **BLE**

- 支持蓝牙快速配网
- 支持 Wi-Fi/BLE 共存

- **Video**

- 视频数据源支持DVP、UVC、SPI镜头输入
- 1路MJPEG编码器，支持最大分辨率为：1920\*1080 @ 30fps
- 1路MJPEG编解码器，支持最大分辨率为：1920\*1080 @ 30fps
- 支持时间水印、彩色相框、支持运动检测、光流算法硬件加速

- **Audio**

- 支持单端和差分输入高性能模拟mic，内置PGA
- 1路delta-sigma audio ADC
- 1路delta-sigma audio DAC
- 支持 8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48KHz采样率

- **LCD**

- 支持 RGB 接口，MCU8080 接口，MCU6800 接口 LCD 屏幕显示
- 支持图像缩放、90/180/270 度旋转、水平和垂直镜像
- 支持图像OSD，Alpha Blending
- 支持CCM，Gamma校正，饱和度，对比度调整功能

- MCU

- CK803 CPU，最高主频 240Mhz
- 272KB SRAM
- 支持外部多种频率晶体振荡器，支持与系统主控芯片共享晶振输入
- 支持 RTC
- 支持 32KHz 晶振
- 17 个定时器
  - 1 个常电域 32bit 定时器
  - 4 个低功耗模式 16bit 定时器，支持硬件低功耗呼吸灯功能
  - 8 个 32bit 定时器
  - 2 个 16bit 定时器，支持红外收发、LED 灯带驱动
  - 1 个 24bit 系统滴答定时器
  - 1 个 RTCC 定时器
- 支持 ULP、LP 低功耗模式，ULP 模式电流<28uA@25℃，同时支持多路 IO 唤醒
- 内置温度传感器
- 内置 LVD 检测
- 内置看门狗
- 内置多路 LDO 输出，输出电压范围 1.8~3.3V
- 48 位的芯片唯一 ID (UID)

- 外设

- 
- 31 路可编程 GPIO，支持边沿或电平触发中断
  - 1 路 12bit ADC，可复用为 DAC
  - 1 路 12bit 模拟比较器
  - 1 路 QSPI，支持外挂 SPI FLASH 和 PSRAM
  - 1 路 CMOS Sensor 8-bit DVP，接口最高支持 120Mhz
  - 1 路 Motion JPEG 编码器
  - 1 路 Motion JPEG 编解码器
  - 1 路 LCD
  - 2 路 I2S/PCM
  - 1 路 PDM
  - 1 路 SDIO2.0 High Speed Host/Device
  - 1 路 SD Host Controller
  - 1 路 USB2.0 High Speed Device
  - 3 路 SPI 接口 Master/Slave（其中 2 路可配置为 IIC Master/Slave）
  - 3 路 UART 接口（其中 1 路支持流控和 RS485）
  - 1 路红外发送和多路接收
  - 14 路 PWM 输出(复用 timer)，其中 4 路独立 16-bit PWM，支持低功耗模式 PWM；

- **启动接口**

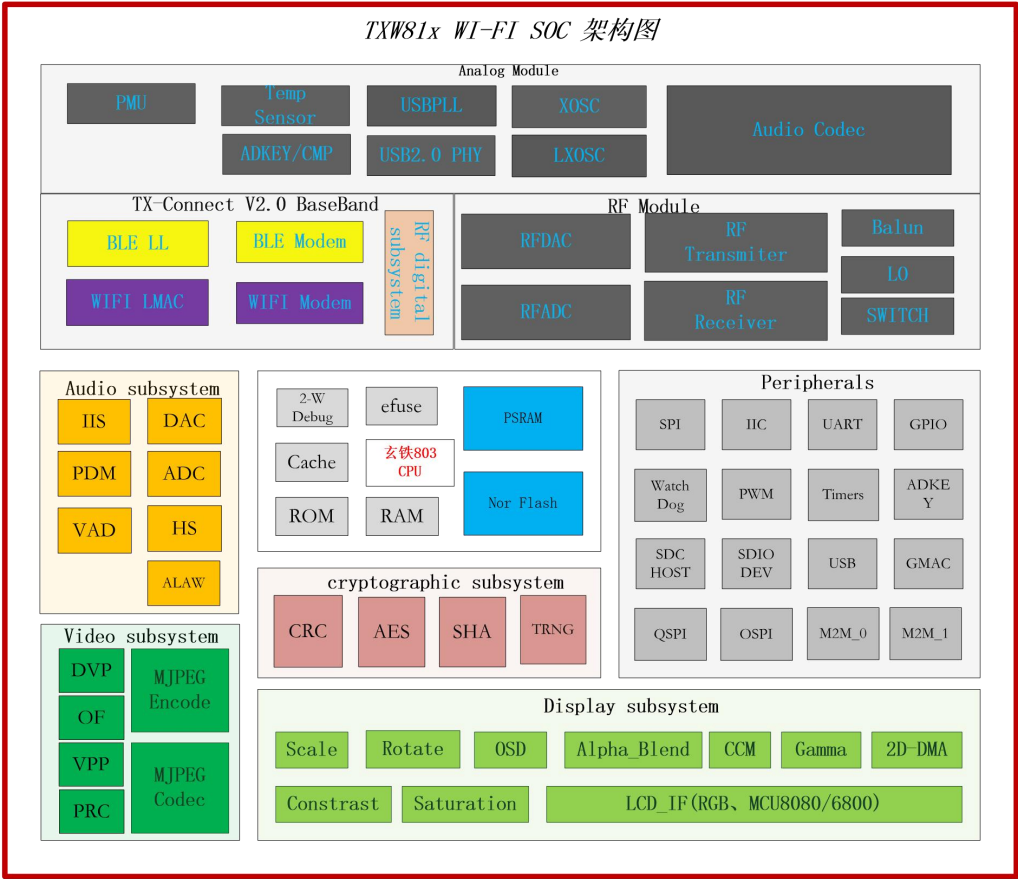
- SDIO2.0 Device、USB2.0 Device、SPI Slave、UART
  - SPI FLASH

- **数据安全性**

- 支持 AES 128/192/256 ECB/CBC/CTR 加解密
  - 支持 SHA256
  - 支持 5/7/8/16/32 bit CRC 校验
  - 支持 SPI Flash 固件加密保护

- 
- TRNG 真随机数发生器
  - 封装
    - QFN48 5x5 封装
  - 温度范围
    - -40° C to 85° C

### 1.3. 功能框图



Note: Nor Flash 和 PSRAM 在部分芯片封装中内置。

1.4. 引脚分配

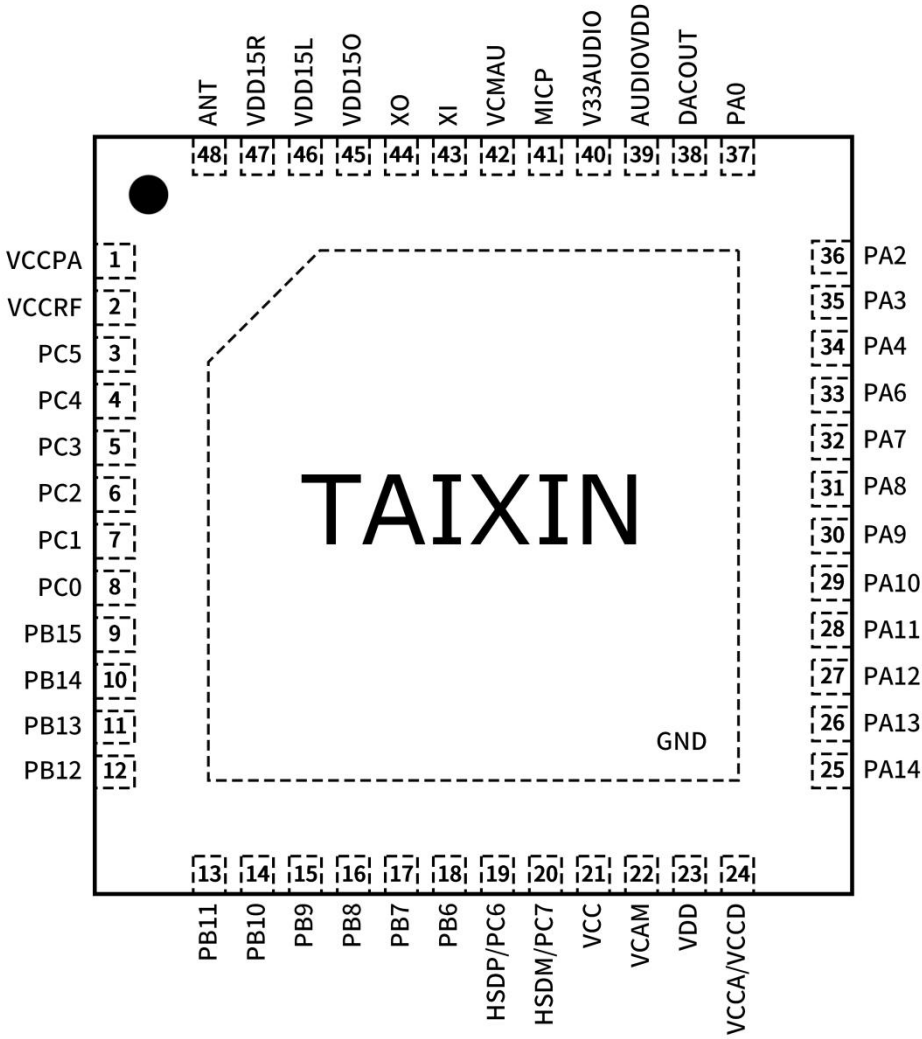


图1-4-1 TXW817-8x0 QFN48封装脚位图

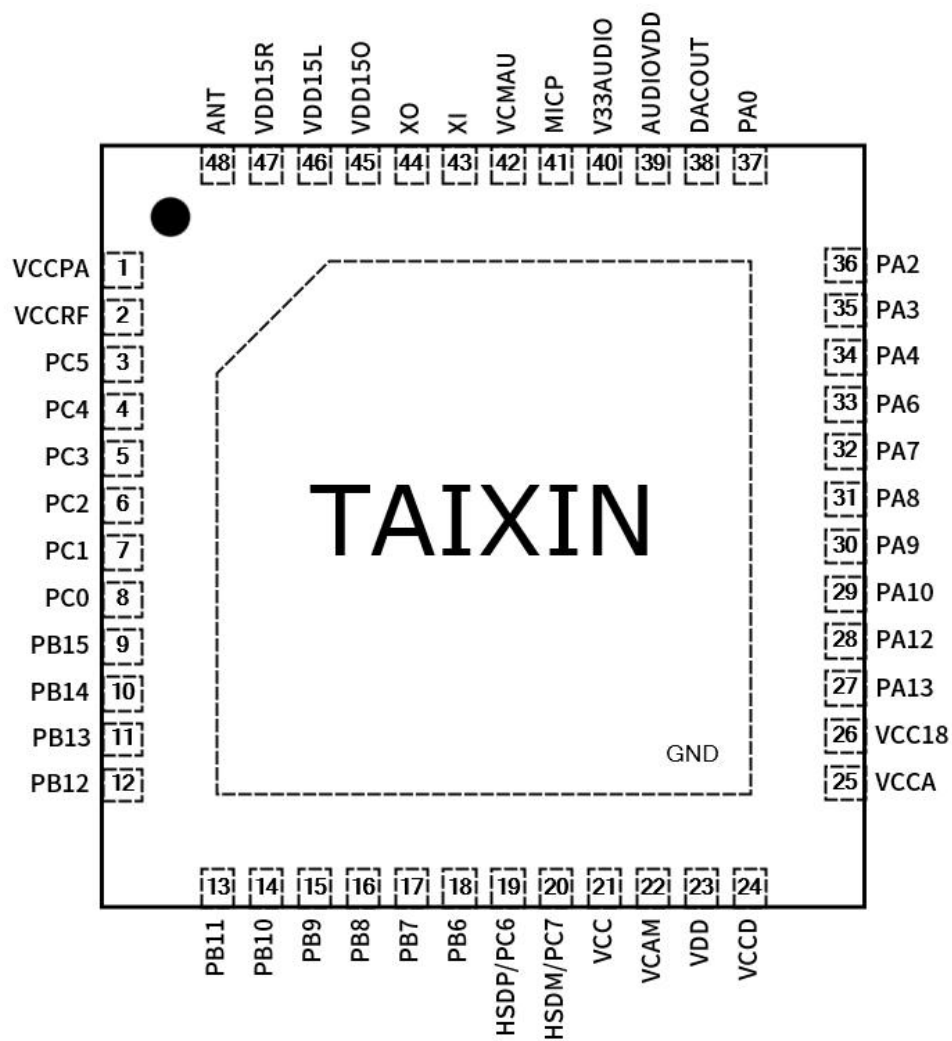


图1-4-2 TXW817-824 QFN48封装脚位图

1.5. 封装信息

TXW817 系列的型号如下表格：

表1-5-1 封装信息

| 型号                       | 封装    | 大小  | 包装 |
|--------------------------|-------|-----|----|
| TXW817-8x0<br>TXW817-824 | QFN48 | 5x5 |    |

1.6. 封装尺寸图

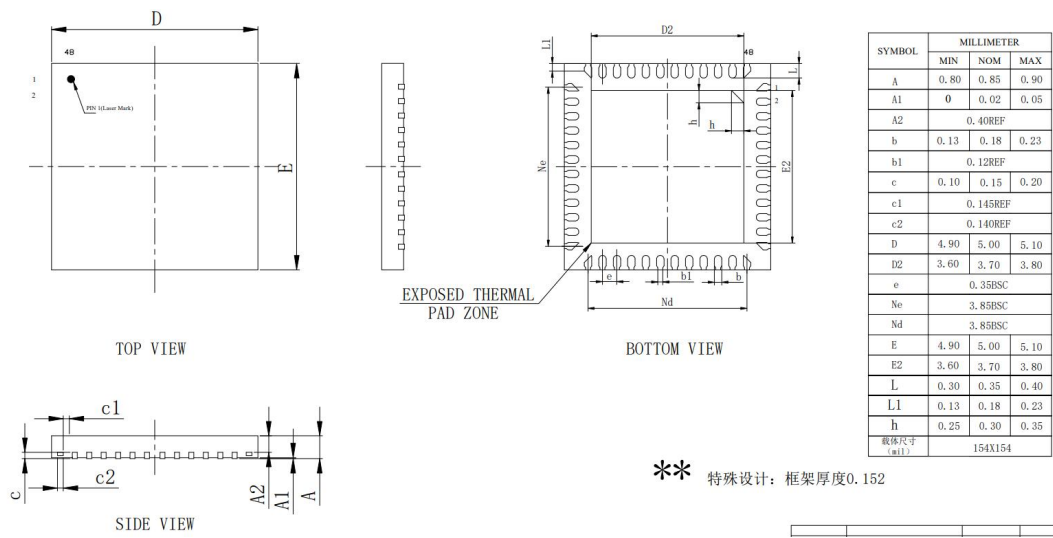


图1-6-1 QFN48封装POD图(对称封装)



## 1.7. 引脚说明

### 1.7.1. 模拟引脚特定功能

表1-7-1-1 模拟管脚功能表

| 管脚号        |            | 引脚名字     | 管脚类型 | 管脚描述                                                                                                                     |
|------------|------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TXW817-8x0 | TXW817-824 |          |      |                                                                                                                          |
| 21         | 21         | VCC      | AI   | 数字 IO 供电电源, 电压 3.3V; 是 PB[0:5]、PC6 (USBDP)、PC7 (USBDM)、PA[0:15]、PC[8:15]的供电电源                                            |
| 23         | 23         | VDD      | AI/O | 数字系统电源, 默认内部 LDO 输出 1.1V。低功耗时可以外挂 DCDC 供电;                                                                               |
| -          | 26         | VCC18    | AO   | 内部 LDO 1.8V 输出, 芯片内部 PSRAM 电源                                                                                            |
| 24         | 25         | VCCA     | AI   | 模拟模块电源, 电压 3.3V。                                                                                                         |
| 2          | 2          | VCCRF    | AI   | 射频模块电源, 电压 3.3V;                                                                                                         |
| 1          | 1          | VCCPA    | AI   | 射频 PA 电源, 电压 3.3V                                                                                                        |
| 24         | 24         | VCCD     | AI   | 内部 VDD LDO 的输入电源。接受 1.8V-3.3V 的外部供电<br>使用内部 BUCK 时, VCCD 作为 BUCK 的反馈 Pin<br>若封装无单独 VCCD 引脚, 则其在芯片内部已连接到 VCCA。详细描述见硬件设计指南 |
| 47         | 47         | VDD15R   | AI   | RF 电源, 1.8V                                                                                                              |
| 46         | 46         | VDD15L   | AI   | RF LO 电源, 1.8V                                                                                                           |
| 45         | 45         | VDD150   | AO   | 内部 LDO 输出电源, 来源于 VCCA, 用于给 VDD15L、VDD15R 供电, 1.8V                                                                        |
| 22         | 22         | VCAM     | AI/O | 内部 LDO 输出或外部电源输入; 同时是数字 IO PB[6:15]、PC[0:5]的供电电源<br>内部电源输出时, 支持 2.5V-2.8V 或 3.3V。<br>外部电源输入时, 支持 1.8V-3.3V               |
| 42         | 42         | VCMAU    | AO   | 内部参考输出, 无负载能力                                                                                                            |
| 40         | 40         | V33AUDIO | AI   | 音频模块电源, 推荐独立供电电压 3.3V (方案休眠时需关断该管脚的电源输入), 或连接到 VCAM (2.8-3.3V)                                                           |
| 39         | 39         | AUDIOVDD | AO   | 音频模块电源, 支持内部 2.7V 输出, 用于外部模拟 MIC 偏置电源                                                                                    |
| 38         | 38         | DACOUT   | AO   | 音频 DAC 输出                                                                                                                |
| 41         | 41         | MICP     | AI   | 麦克风输入 P 端                                                                                                                |
| 43         | 43         | XI       | AI   | 高速晶振输入                                                                                                                   |
| 44         | 44         | XO       | AO   | 高速晶振输出                                                                                                                   |

|     |     |      |      |        |
|-----|-----|------|------|--------|
| 48  | 48  | ANT  | AI/O | 射频天线端口 |
| GND | GND | EPAD | AI   | 地      |

注意：

- 1) VCAM电源域的IO仅在VCAM有电时输入高阻（VCAM在芯片上电时默认关闭）
- 2) 不要使用同一通路内的两个GPIO同时作为模拟ADC。
- 3) 比较器P/N端比较，需要配对使用。

表1-7-1-2 管脚特定模拟功能表

| 引脚名字 | I/O<br>类型 | 功能描述<br>默认状态       | 电源<br>域 | ADC 通路<br>(任意端采样) | 比较器通路<br>(P/N 端比较) | 特殊功能       |
|------|-----------|--------------------|---------|-------------------|--------------------|------------|
| HSDP | A         | USB                | VCC     |                   |                    | 数字 IO: PC6 |
| HSDM | A         | USB                | VCC     |                   |                    | 数字 IO: PC7 |
| PA0  | I/O       | 输入高阻               | VCC     | ADKEY_N0          | CMP_P0             |            |
| PA2  | I/O       | 输入高阻               | VCC     |                   |                    | 低功耗 PWM0   |
| PA3  | I/O       | 输入高阻               | VCC     |                   |                    | 低功耗 PWM1   |
| PA4  | I/O       | 输入高阻               | VCC     |                   |                    |            |
| PA6  | I/O       | 输入高阻               | VCC     |                   |                    |            |
| PA7  | I/O       | 输入高阻               | VCC     |                   |                    |            |
| PA8  | I/O       | 输入高阻               | VCC     | ADKEY_N1          | CMP_N1             | 低功耗 PWM2   |
| PA9  | I/O       | 输入上拉 100K $\Omega$ | VCC     |                   |                    |            |
| PA10 | I/O       | 输入上拉 100K $\Omega$ | VCC     |                   |                    |            |
| PA11 | I/O       | 输入高阻               | VCC     |                   |                    | 低功耗 PWM3   |
| PA12 | I/O       | 输入高阻               | VCC     |                   |                    | 低速晶振输出     |
| PA13 | I/O       | 输入高阻               | VCC     |                   |                    | 低速晶振输入     |
| PA14 | I/O       | 输入高阻               | VCC     |                   |                    |            |
| PB6  | I/O       | 输入高阻               | VCAM    | ADKEY_N2          | CMP_N2             |            |
| PB7  | I/O       | 输入高阻               | VCAM    |                   |                    |            |
| PB8  | I/O       | 输入高阻               | VCAM    |                   |                    |            |
| PB9  | I/O       | 输入高阻               | VCAM    |                   |                    |            |
| PB10 | I/O       | 输入高阻               | VCAM    |                   |                    |            |
| PB11 | I/O       | 输入高阻               | VCAM    |                   |                    |            |
| PB12 | I/O       | 输入高阻               | VCAM    |                   |                    |            |
| PB13 | I/O       | 输入高阻               | VCAM    |                   |                    |            |

|      |     |      |      |          |        |  |
|------|-----|------|------|----------|--------|--|
| PB14 | I/O | 输入高阻 | VCAM |          |        |  |
| PB15 | I/O | 输入高阻 | VCAM |          |        |  |
| PC0  | I/O | 输入高阻 | VCAM | ADKEY_P0 | CMP_P2 |  |
| PC1  | I/O | 输入高阻 | VCAM |          |        |  |
| PC2  | I/O | 输入高阻 | VCAM |          |        |  |
| PC3  | I/O | 输入高阻 | VCAM |          |        |  |
| PC4  | I/O | 输入高阻 | VCAM |          |        |  |
| PC5  | I/O | 输入高阻 | VCAM |          |        |  |

### 1.7.2. 数字引脚特定功能

表1-7-2-1 GPIO管脚特定数字功能表

| 引脚名字 | I/O<br>类型 | 功能描述<br>默认状态 | 电源<br>域 | 复用功能 0          | 复用功能 1           | 复用功能 2            | 复用功能 3      |
|------|-----------|--------------|---------|-----------------|------------------|-------------------|-------------|
| PA0  | I/O       | 输入高阻         | VCC     | lcd_data5       | lcd_te           | rmii_rxd1         | lcd_data15  |
| PA2  | I/O       | 输入高阻         | VCC     | lcd_data7       | qspi_io0         | ospi_io0          |             |
| PA3  | I/O       | 输入高阻         | VCC     | qspi_io1        | qspi_io3         | ospi_io3          | ospi_io1    |
| PA4  | I/O       | 输入高阻         | VCC     | lcd_data8       | rmii_rxd2        | rmii_txd0         | lcd_data17  |
| PA6  | I/O       | 输入高阻         | VCC     | lcd_data10      |                  | rmii_tx_en        | lcd_data19  |
| PA7  | I/O       | 输入高阻         | VCC     | lcd_data11      |                  | ospi_nss0         | rmii_crs_dv |
| PA8  | I/O       | 输入高阻         | VCC     | sd_dat0         | qspi_clk         | ospi_clk          | rmii_rx_er  |
| PA9  | I/O       | 输入上拉 100KΩ   | VCC     | sd_clk          | qspi_io2         | ospi_io2          |             |
| PA10 | I/O       | 输入上拉 100KΩ   | VCC     | sd_cmd          | qspi_io1         | ospi_io1          |             |
| PA11 | I/O       | 输入高阻         | VCC     | lcd_data12      | qspi_io2         | ospi_io2          |             |
| PA12 | I/O       | 输入高阻         | VCC     | lcd_data13      | qspi_io1         | ospi_io1          | lcd_data20  |
| PA13 | I/O       | 输入高阻         | VCC     | lcd_data14      | qspi_io0         | ospi_io0          | lcd_data21  |
| PA14 | I/O       | 输入高阻         | VCC     | lcd_data15      | qspi_io3         | ospi_io3          | lcd_data23  |
| PB6  | I/O       | 输入高阻         | VCAM    | sd_dat1         | dvp_vsync        | lcd_data0         | lcd_data8   |
| PB7  | I/O       | 输入高阻         | VCAM    | sd_dat0         | dvp_hsync        | lcd_data1         | lcd_data9   |
| PB8  | I/O       | 输入高阻         | VCAM    | sd_clk          | dvp_data_in7     | lcd_data2         | lcd_data10  |
| PB9  | I/O       | 输入高阻         | VCAM    | sd_cmd          | dvp_mclk         | lcd_data3         | lcd_data11  |
| PB10 | I/O       | 输入高阻         | VCAM    | sd_dat3         | dvp_data_in6     | lcd_data4         | lcd_data12  |
| PB11 | I/O       | 输入高阻         | VCAM    | sd_dat2         | dvp_data_in5     | lcd_data5         | lcd_data13  |
| PB12 | I/O       | 输入高阻         | VCAM    | rmii_rxd0       | dvp_pixel_clk_in | lcd_data6         | lcd_data14  |
| PB13 | I/O       | 输入高阻         | VCAM    | rmii_rxd1       | dvp_data_in4     | lcd_data7         | lcd_data15  |
| PB14 | I/O       | 输入高阻         | VCAM    | rmii_ref_clk_in | dvp_data_in0     | lcd_dotclk_or_rwr | lcd_data16  |
| PB15 | I/O       | 输入高阻         | VCAM    | rmii_txd0       | dvp_data_in3     | lcd_hsync_or_dc   | lcd_data17  |

|     |     |      |      |             |              |                 |            |
|-----|-----|------|------|-------------|--------------|-----------------|------------|
| PC0 | I/O | 输入高阻 | VCAM | rmii_txd1   | dvp_data_in1 | lcd_vsync_or_cs | lcd_data18 |
| PC1 | I/O | 输入高阻 | VCAM | rmii_tx_en  | dvp_data_in2 | lcd_de_or_erd   | lcd_data19 |
| PC2 | I/O | 输入高阻 | VCAM | rmii_crs_dv |              | lcd_data8       | lcd_data20 |
| PC3 | I/O | 输入高阻 | VCAM | rmii_rx_er  |              | lcd_data9       | lcd_data21 |
| PC4 | I/O | 输入高阻 | VCAM | rmii_rxd2   |              | lcd_data10      | lcd_data22 |
| PC5 | I/O | 输入高阻 | VCAM | rmii_rxd3   |              | lcd_data11      | lcd_data23 |
| PC6 | I/O | 输入高阻 | VCC  |             |              |                 |            |
| PC7 | I/O | 输入高阻 | VCC  |             |              |                 |            |

### 1.7.3. 数字引脚输出任意映射功能

表1-7-3-1 GPIO输出功能任意映射表

| 功能编号 | 功能名字                 | 功能说明                 |
|------|----------------------|----------------------|
| 1    | COMP_DOUT_DIG0       | 比较器 0 数字 IO 输出       |
| 2    | COMP_DOUT_DIG1       | 比较器 1 数字 IO 输出       |
| 3    | GRANT_BLE_SWITCH_0   | 蓝牙共存 SWITCH 信号       |
| 4    | GRANT_BLE            | 蓝牙共存 BLE 仲裁信号        |
| 5    | GRANT_WI-FI_SWITCH_0 | 蓝牙共存 WI-FI SWITCH 信号 |
| 6    | RF_SWITCH_EN1        | 外置射频开关使能 1           |
| 7    | RF_SWITCH_EN0        | 外置射频开关使能 0           |
| 8    | ANTENNA_SEL          | 双天线选择信号              |
| 9    | PA_EN                | 外置 PA 使能信号           |
| 10   | RF_EXT_LNA_EN        | 外置 RF LNA 使能信号       |
| 11   | RF_TX_EN_FEM         | 外置 RF FEM 发送使能       |
| 12   | RF_RX_EN_FEM         | 外置 RF FEM 接收使能       |
| 13   | UART4_TX             | UART4 TX 输出          |
| 14   | UART5_TX             | UART5 TX 输出          |
| 15   | UART0_RTS_RE_O       | UART0 RTS RE 输出      |
| 16   | UART0_CTS_DE_OUT     | UART0 RTS DE 输出      |
| 17   | UART0_OUT            | UART0 TX 输出          |
| 18   | STMR5_PWM_OUT        | SIMPLE TIMER5 PWM 输出 |
| 19   | STMR4_PWM_OUT        | SIMPLE TIMER4 PWM 输出 |
| 20   | STMR3_PWM_OUT        | SIMPLE TIMER3 PWM 输出 |
| 21   | STMR2_PWM_OUT        | SIMPLE TIMER2 PWM 输出 |
| 22   | STMR1_PWM_OUT        | SIMPLE TIMER1 PWM 输出 |

|    |                  |                      |
|----|------------------|----------------------|
| 23 | STMRO_PWM_OUT    | SIMPLE TIMERO PWM 输出 |
| 24 | TMR3_PWM_OUT     | TIMER3 PWM 输出        |
| 25 | TMR2_PWM_OUT     | TIMER2 PWM 输出        |
| 26 | TMR1_PWM_OUT     | TIMER1 PWM 输出        |
| 27 | TMRO_PWM_OUT     | TIMERO PWM 输出        |
| 28 | LED_TMRO_PWM_OUT | LED TIMERO PWM 输出    |
| 29 | LED_TMR1_PWM_OUT | LED TIMER1 PWM 输出    |
| 30 | LED_TMR2_PWM_OUT | LED TIMER2 PWM 输出    |
| 31 | LED_TMR3_PWM_OUT | LED TIMER3 PWM 输出    |
| 32 | SDHOST_SCLK_0    | SDC HOST SDCLK 输出    |
| 33 | SDHOST_CMD_OUT   | SDHOST CMD 输出        |
| 34 | SDHOST_DAT0_OUT  | SDHOST DAT0 输出       |
| 35 | SDHOST_DAT1_OUT  | SDHOST DAT1 输出       |
| 36 | SDHOST_DAT2_OUT  | SDHOST DAT2 输出       |
| 37 | SDHOST_DAT3_OUT  | SDHOST DAT3 输出       |
| 38 | PDM_MCLK         | PDM MCLK 输出          |
| 39 | QSPI_NSS1_OUT    | QSPI 片选 1 输出         |
| 40 | SPI0_NSS_OUT     | SPI0 片选输出            |
| 41 | SPI0_SCK_OUT     | SPI0 CLK 输出          |
| 42 | SPI0_I00_OUT     | SPI0 I00 输出          |
| 43 | SPI0_I01_OUT     | SPI0 I01 输出          |
| 44 | SPI0_I02_OUT     | SPI0 I02 输出          |
| 45 | SPI0_I03_OUT     | SPI0 I03 输出          |
| 46 | SPI1_NSS_OUT     | SPI1 片选输出            |
| 47 | SPI1_SCK_OUT     | SPI1 CLK 输出          |
| 48 | SPI1_I00_OUT     | SPI1 I00 输出          |
| 49 | SPI1_I01_OUT     | SPI1 I01 输出          |
| 50 | SPI1_I02_OUT     | SPI1 I02 输出          |
| 51 | SPI1_I03_OUT     | SPI1 I03 输出          |
| 52 | SPI2_NSS_OUT     | SPI2 片选输出            |
| 53 | SPI2_SCK_OUT     | SPI2 CLK 输出          |
| 54 | SPI2_I00_OUT     | SPI2 I00 输出          |
| 55 | SPI2_I01_OUT     | SPI2 I01 输出          |
| 56 | SPI2_I02_OUT     | SPI2 I02 输出          |

|    |                   |                        |
|----|-------------------|------------------------|
| 57 | SPI2_I03_OUT      | SPI2 I03 输出            |
| 58 | IIS0_MCLK_OUT     | IIS0 MCLK 输出           |
| 59 | IIS0_WSCLK_OUT    | IIS0 WS 输出             |
| 60 | IIS0_BCLK_OUT     | IIS0 BCLK 输出           |
| 61 | IIS0_DO           | IIS0 DAT 输出            |
| 62 | IIS1_MCLK_OUT     | IIS1 MCLK 输出           |
| 63 | IIS1_WSCLK_OUT    | IIS1 WS 输出             |
| 64 | IIS1_BCLK_OUT     | IIS1 BCLK 输出           |
| 65 | IIS1_DO           | IIS1 DAT 输出            |
| 66 | CLK_TO_IO         | 时钟源 IO 输出              |
| 67 | LCD_DOTCLK_OR_RWR | LCD 显示接口 DOTCLK/RWR 输出 |
| 68 | LCD_VSYNC_OR_CS   | LCD 显示接口 VSYNC/CS 输出   |
| 69 | LCD_HSYNC_OR_DC   | LCD 显示接口 HSYNC/DC 输出   |
| 70 | LCD_DE_OR_ERD     | LCD 显示接口 DE/ERD 输出     |
| 71 | LCD_DAT0          | LCD 显示接口数据位 0 输出       |
| 72 | LCD_DAT1          | LCD 显示接口数据位 1 输出       |
| 73 | LCD_DAT2          | LCD 显示接口数据位 2 输出       |
| 74 | LCD_DAT3          | LCD 显示接口数据位 3 输出       |
| 75 | LCD_DAT4          | LCD 显示接口数据位 4 输出       |
| 76 | LCD_DAT5          | LCD 显示接口数据位 5 输出       |
| 77 | LCD_DAT6          | LCD 显示接口数据位 6 输出       |
| 78 | LCD_DAT7          | LCD 显示接口数据位 7 输出       |
| 79 | LCD_DAT8          | LCD 显示接口数据位 8 输出       |
| 80 | LCD_DAT9          | LCD 显示接口数据位 9 输出       |
| 81 | LCD_DAT10         | LCD 显示接口数据位 10 输出      |
| 82 | LCD_DAT11         | LCD 显示接口数据位 11 输出      |
| 83 | LCD_DAT12         | LCD 显示接口数据位 12 输出      |
| 84 | LCD_DAT13         | LCD 显示接口数据位 13 输出      |
| 85 | LCD_DAT14         | LCD 显示接口数据位 14 输出      |
| 86 | LCD_DAT15         | LCD 显示接口数据位 15 输出      |
| 87 | LCD_DAT16         | LCD 显示接口数据位 16 输出      |
| 88 | LCD_DAT17         | LCD 显示接口数据位 17 输出      |
| 89 | LCD_DAT18         | LCD 显示接口数据位 18 输出      |
| 90 | LCD_DAT19         | LCD 显示接口数据位 19 输出      |

|    |           |                   |
|----|-----------|-------------------|
| 91 | LCD_DAT20 | LCD 显示接口数据位 20 输出 |
| 92 | LCD_DAT21 | LCD 显示接口数据位 21 输出 |
| 93 | LCD_DAT22 | LCD 显示接口数据位 22 输出 |
| 94 | LCD_DAT23 | LCD 显示接口数据位 23 输出 |

#### 1.7.4. 数字引脚输入任意映射功能

表1-7-4-1 GPIO输入功能任意映射表

| 功能编号 | 功能名字                             | 功能说明                          |
|------|----------------------------------|-------------------------------|
| 1    | TMR0_CAP_IN                      | Timer0 捕获输入                   |
| 2    | TMR0_SYNC_IN/ext_rfswitch_en0_in | Timer0 同步输入/外部射频开关使能 0 输入     |
| 3    | TMR1_CAP_IN                      | Timer1 捕获输入                   |
| 4    | TMR2_CAP_IN                      | Timer2 捕获输入                   |
| 5    | TMR3_CAP_IN                      | Timer3 捕获输入                   |
| 6    | PDM_DATA_IN                      | PDM DATA 输入                   |
| 7    | PTA_REQ_in                       | PTA REQ 输入                    |
| 8    | PTA_PRI_in                       | PTA PRI 输入                    |
| 9    | FREQ_IND_IN                      | FREQ IND 输入                   |
| 10   | STMRO_CAP_IN/LCD_D3_IN           | 简单 Timer0 捕获输入/LCD_D3_IN 输入   |
| 11   | STMRI_CAP_IN/LCD_D4_IN           | 简单 Timer1 捕获输入/LCD_D4_IN 输入   |
| 12   | STMRI2_CAP_IN/LCD_D5_IN          | 简单 Timer2 捕获输入/LCD_D5_IN 输入   |
| 13   | STMRI3_CAP_IN/LCD_D6_IN          | 简单 Timer3 捕获输入/LCD_D6_IN 输入   |
| 14   | PORT_WKUP_IN0                    | IO 唤醒通道 0 输入                  |
| 15   | PORT_WKUP_IN1/LCD_D7_IN          | IO 唤醒通道 1 输入/LCD_D7_IN 输入     |
| 16   | PORT_WKUP_IN2/LCD_D8_IN          | IO 唤醒通道 2 输入/LCD_D8_IN 输入     |
| 17   | PORT_WKUP_IN3/LCD_TE             | IO 唤醒通道 3 输入/LCD_TE 输入        |
| 18   | UART0_IN                         | UART0 RX 输入                   |
| 19   | UART0_CTS_DE_IN                  | UART0 CTS/DE 输入               |
| 20   | UART1_IN/LCD_D9_IN               | UART1 RX 输入/LCD_D9_IN 输入      |
| 21   | UART1_CTS_DE_IN/LCD_D10_IN       | UART1 CTS/DE 输入/LCD_D10_IN 输入 |
| 22   | FB_IN/EXT_PA_EN/SYS_NMI          | FB_IN/EXT_PA 使能输入/SYS_NMI 输入  |
| 23   | UART4_IN                         | UART4 RX 输入                   |
| 24   | LCD_D0_IN                        | LCD_D0_IN 输入                  |

|    |                                  |                                        |
|----|----------------------------------|----------------------------------------|
| 25 | SPI0_NSS_IN                      | SPI0 NSS 输入                            |
| 26 | SPI0_SCK_IN                      | SPI0 SCK 输入                            |
| 27 | SPI0_IO0_IN                      | SPI0 IO0 输入                            |
| 28 | SPI0_IO1_IN                      | SPI0 IO1 输入                            |
| 29 | SPI0_IO2_IN                      | SPI0 IO2 输入                            |
| 30 | SPI0_IO3_IN                      | SPI0 IO3 输入                            |
| 31 | SPI1_NSS_IN/LCD_D11_IN           | SPI1 NSS 输入/LCD_D11_IN 输入              |
| 32 | SPI1_SCK_IN                      | SPI1 SCK 输入                            |
| 33 | SPI1_IO0_IN                      | SPI1 IO0 输入                            |
| 34 | SPI1_IO1_IN/LCD_D12_IN           | SPI1 IO1 输入/LCD_D12_IN 输入              |
| 35 | LCD_D1_IN                        | LCD_D1_IN 输入                           |
| 36 | LCD_D2_IN                        | LCD_D2_IN 输入                           |
| 37 | SPI2_NSS_IN/LCD_D13_IN           | SPI2 NSS 输入/LCD_D13_IN 输入              |
| 38 | SPI2_SCK_IN                      | SPI2 SCK 输入                            |
| 39 | SPI2_IO0_IN                      | SPI2 IO0 输入                            |
| 40 | SPI2_IO1_IN/LCD_D14_IN           | SPI2 IO1 输入/LCD_D14_IN 输入              |
| 41 | SPI2_IO2_IN/LCD_D15_IN           | SPI2 IO2 输入/LCD_D15_IN 输入              |
| 42 | SPI2_IO3_IN/LCD_D16_IN           | SPI2 IO3 输入/LCD_D16_IN 输入              |
| 43 | STM4_CAP_IN/LCD_D17_IN           | 简单 Timer4 捕获输入/LCD_D17_IN 输入           |
| 44 | STM5_CAP_IN/LCD_D18_IN           | 简单 Timer5 捕获输入/LCD_D18_IN 输入           |
| 45 | SDHOST_CMD_IN                    | SDHOST CMD 输入                          |
| 46 | SDHOST_DAT0_IN                   | SDHOST DAT0 输入                         |
| 47 | SDHOST_DAT1_IN                   | SDHOST DAT1 输入                         |
| 48 | SDHOST_DAT2_IN                   | SDHOST DAT2 输入                         |
| 49 | SDHOST_DAT3_IN                   | SDHOST DAT3 输入                         |
| 50 | IIS0_MCLK_IN/LCD_D19_IN          | IIS0 MCLK 输入/LCD_D19_IN 输入             |
| 51 | IIS0_WSCLK_IN/LCD_D20_IN         | IIS0 WS 输入/LCD_D20_IN 输入               |
| 52 | IIS0_BCLK_IN/LCD_D21_IN          | IIS0 BCLK 输入/LCD_D21_IN 输入             |
| 53 | IIS0_DAT_IN                      | IIS0 DAT 输入                            |
| 54 | IIS1_MCLK_IN/UART5_IN/LCD_D22_IN | IIS1 MCLK 输入/UART5 RX 输入/LCD_D22_IN 输入 |
| 55 | IIS1_WSCLK_IN/LCD_D23_IN         | IIS1 WS 输入/LCD_D23_IN 输入               |
| 56 | SPI1_IO2_IN/IIS1_BCLK_IN         | SPI1 IO2 输入/IIS1 BCLK 输入               |
| 57 | SPI1_IO3_IN/IIS1_DAT_IN          | SPI1 IO3 输入/IIS1 DAT 输入                |



---

## 2. 功能描述

### 2.1. 处理器及存储器

#### 2.1.1. CPU

TXW817 系列芯片搭载 CK803 处理器，最高主频为 240MHz，具有以下特性：

- 精简指令集处理器架构（RISC）
- 32 位数据，16 位/32 位混合编码指令
- 3 级流水线
- 32KByte 高速缓存
- 单周期快速硬件乘法器
- 矢量中断控制器与滴答计时器
- 中断响应延时仅为 13 个处理器周期

#### 2.1.2. 存储器

TXW817 系列芯片片上存储器包括：

- ROM：BOOTLOADER 及部分内核函数
- 272KB SRAM：数据和指令空间
- 54Bit EFUSE：用于密钥和客户自定义使用

#### 2.1.3. 存储器扩展

TXW817 系列芯片支持存储器扩展，支持扩展 SPI 接口的 SPI Flash 和 PSRAM（部分芯片已经内置）。通过片上 QSPI 控制器支持外部 QSPI Flash 和 PSRAM（最多支持扩展两个存储器），支持 XIP 功能。QSPI 支持外扩最大 32MByte 的 Flash 和 PSRAM 的访存空间映射。

---

## 2.2. 系统时钟

TXW817 系列芯片时钟源有：

- 128KHz LIRC
- 10MHz HIRC
- 32.768KHz 低速晶体振荡器
- 24~50MHz 高速晶体振荡器
- 480MHz 的小数分频 USB2.0 PLL
- 外部 I/O 输入时钟源

## 2.3. 模拟外设

### 2.3.1. 模数转换器（SARADC）

TXW817 系列芯片内部集成了 1 个 12bit 比较器；1 个 12bit SARADC，可以工作在 ADC/DAC 模式，具体特性如下：

- 支持高达 1MHz 的时钟输入
- 高达 62.5Ksps
- 支持 12bit ADC/DAC 转换精度
- 支持基本定时器 0/1/2/3，简单定时器 0/1/2/3/4/5 和软件触发 ADC 进行转换

### 2.3.2. 温度传感器

TXW817 系列芯片内部集成了 1 个温度传感器，通过 ADC 的一个内部通道将温度传感器的电压采样，通过计算得到芯片内部的温度值。

### 2.3.3. USB2.0

TXW817 系列芯片内置 USB2.0 Controller 和 USB2.0 PHY，兼容标准 USB2.0 High/Full

---

Speed Host&Device 协议（部分封装支持 Host）。

TXW817 系列芯片高性能 USB2.0 高速 PHY，自研创新架构的 CDR 专利技术，可以保障在恶劣的环境下也能正常工作。无需外挂独立的 USB2.0 PHY 就可以支持高速模式，理论速率可达 480Mbps。支持无晶振 USB。当应用方案中不需要用 USB2.0 的功能时，可以作为两个 GPIO 来用。

#### 2.3.4. XOSC

TXW817 系列芯片内部集成了 1 个高速晶体振荡器电路模块，需要外挂 24~50MHz 的无源晶体振荡器。

#### 2.3.5. PLL

TXW817 系列芯片内部集成了高性能 480MHz 的小数分频 USB2.0 PLL。

#### 2.3.6. Audio ADC

TXW817 系列芯片内部 1 路 delta-sigma audio ADC，内置 PGA，支持单端和差分模拟麦克风输入。

- AUDIO Codec支持 8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48KHz采样率
- 支持单端和差分输入高性能模拟mic，内置PGA
- 支持啸叫抑制功能
- 支持G711 的A律编解码
- 支持VAD(voice action detect)事件产生

#### 2.3.7. Audio DAC

TXW817 系列芯片内部 1 路 delta-sigma audio DAC。

---

## 2.4. 数字外设

### 2.4.1. GPIO

TXW817 系列芯片内部集成了最多 31 个通用 GPIO，具体特性如下：

- 上拉电阻可变成配置，配置电阻值有 4.7K $\Omega$ 、100K $\Omega$ ；
- 下拉电阻值有 100K $\Omega$ ；
- 支持 4 档 IO 输出驱动可配置，配置范围为 4/12/20/28mA, 每档位 8mA；
- 支持开漏输出高的功能；
- 支持低功耗模式下断电后 IO 状态锁存功能；
- 支持 ADC 模拟输入功能；
- 支持独立的数字 IO 输入和输出方向使能，关闭数字 IO 的输入输出功能；

### 2.4.2. SPI/IIC

TXW817 系列芯片内部集成了 3 个 SPI。SPI0/1 都支持 SPI 主从模式，其中 SPI0 只支持 SPI 功能，SPI1/2 支持 SPI 和 IIC 复合功能。其特性如下：

SPI 功能特点如下：

- 支持主机模式和从机模式
- 支持 Motorola SPI
- 支持主从半双工收发
- 极性相位可编程的串行时钟
- 支持 4 种模式
  - 标准模式：SCLK、CS、IO0 (MOSI)、IO1 (MISO)，一个 SCLK 传送 1bit
  - 3 线模式：SCLK、CS、IO0，一个 SCLK 传送 1bit
  - DUAL 模式：SCLK、CS、IO0、IO1，一个 SCLK 传送 2bit
  - QUAL 模式：SCLK、CS、IO0、IO1、IO2、IO3，一个 SCLK 传送 4bit

- 
- 带 MCU 中断的传输结束标志
  - 支持主模式波特率高达 1/2 的系统时钟
  - 支持 1~32 位数据宽度可选
  - 支持 DMA(direct memory access)
  - 支持高位先发或低位先发

IIC模块的功能特点如下：

- 支持主机模式和从机模式
- 支持主机时钟同步和仲裁
- 支持从机在发送数据没有准备好或者接收 buffer 满的时候拉低 SCL
- 支持从机 7bit 地址或者 10bit 地址
- 支持 DMA

### 2.4.3. UART

TXW817 系列芯片内部集成了 3 个 UART，其中有 2 个简单功能 UART (UART4/5)，1 个复杂功能的 UART0。

UART0 的功能特性如下：

- 支持 8bit 数据和 9bit 数据模式
- 支持奇偶校验
- 具有 4 帧数据的接收缓存, 一帧数据的发送缓存
- 支持接收和发送 DMA
- 支持硬件流控制，RTS\_N 和 CTS\_N 分别有使能信号，可以配置接收缓存有 N (N=0, 1, 2, 3) 个数据后 RTS\_N 有效
- 硬件检测接收 time out, time out 配置范围：1~65536 比特率时间
- 支持 rs485 模式

---

UART4/5 具体特性如下：

- 支持半双工
- 支持发送 9bit 数据
- 支持软件奇偶校验

#### 2.4.4. IIS\_PCM

TXW817 系列芯片内部集成了 2 个 IIS\_PCM 功能模块，用于应用扩展音频功能，具体特性如下：

- 支持IIS/左对齐/右对齐/PCM格式的发送
- 支持左声道/右声道/立体声模式
- 支持主/从模式
- 支持 2-32bit的工作位宽
- 支持输出MCLK模式，同时支持使用输入的MCLK作为主从机的时钟
- 支持左右声道互换
- 支持双地址自动切换

#### 2.4.5. PDM

TXW817 系列芯片内部集成了 1 个 PDM 功能模块，用于应用扩展音频功能。

PDM 模块是处理数字 MEMS 麦克风的音频接口，可以提供配置高精度的输出时钟，同时支持左/右声道，立体声的使用，该芯片集成了一个 PDM 接口具体功能如下：

- 支持数字MEMS麦克风输入的PDM数据转换为 16bit PCM数据
- 支持左声道/右声道/立体声模式
- 提供 50/100 两种PDM/PCM模式的抽取比
- 支持左右声道互换
- 支持DMA双地址自动切换

#### 2.4.6. 摄像头 DVP 接口

TXW817 系列芯片内部集成了 1 个 CMOS Sensor DVP 接口功能模块，用于外部扩展连接摄像头。具体特性如下：

- 支持Sensor 8 bits并行接口；
- 支持HSYNC和VSYNC极性选择；
- 支持HSYNC和VSYNC失效判断；
- 支持数据格式：YUV422 和RAW DATA；

#### 2.4.7. VPP 图像处理模块

- 支持YUV数据顺序调整；
- 支持只保留Y数据；
- 支持YUV数据范围限制；
- 支持YUV图像缩小 1/2 或 1/3；
- 支持Scatter DMA，仅YUV格式；
- 支持时间水印、彩色相框、运动检测

#### 2.4.8. PRC 数据处理模块

- 支持数据YUV422 重排
- 光流算法硬件加速
- 支持Scatter DMA；

#### 2.4.9. Motion JPEG 视频编解码器

TXW817 系列芯片内部集成了 1 路 MJPEG 视频编码器和 1 路 MJPEG 视频编解码器，用于压缩/解压图片或者视频。具体特性如下：

- 支持最大分辨率：
  - 8000\*8000 2fps; (拍照模式)
  - 4000\*4000 5fps; (拍照模式)
  - 1920\*1080 30fps
  - 1280\*720 60fps;
  - 640\*480 120fps;
- 支持JPEG0/1 编码, 像素数据格式YUV420;
- 支持JPEG1 解码, 像素数据格式YUV420/422;
- 支持压缩数据双Buffer;
- 支持DQT动态调整;
- 支持JPEG表头编/解码;
- 支持Gather DMA

## 2.4.10. LCD

TXW817 系列芯片内部集成了 1 路 LCD 显示接口控制器和视频后处理器算法硬件模块, 具体特性如下:

- 支持RGB和MCU (8080 & 6800) 接口
- 支持图像缩放、90/180/270 度旋转、水平和垂直镜像
- 支持图像OSD、Alpha Blending
- 支持CCM、Gamma校正、饱和度、对比度调整
- 支持 2D-GDMA



### 2.4.11. 视频流通路

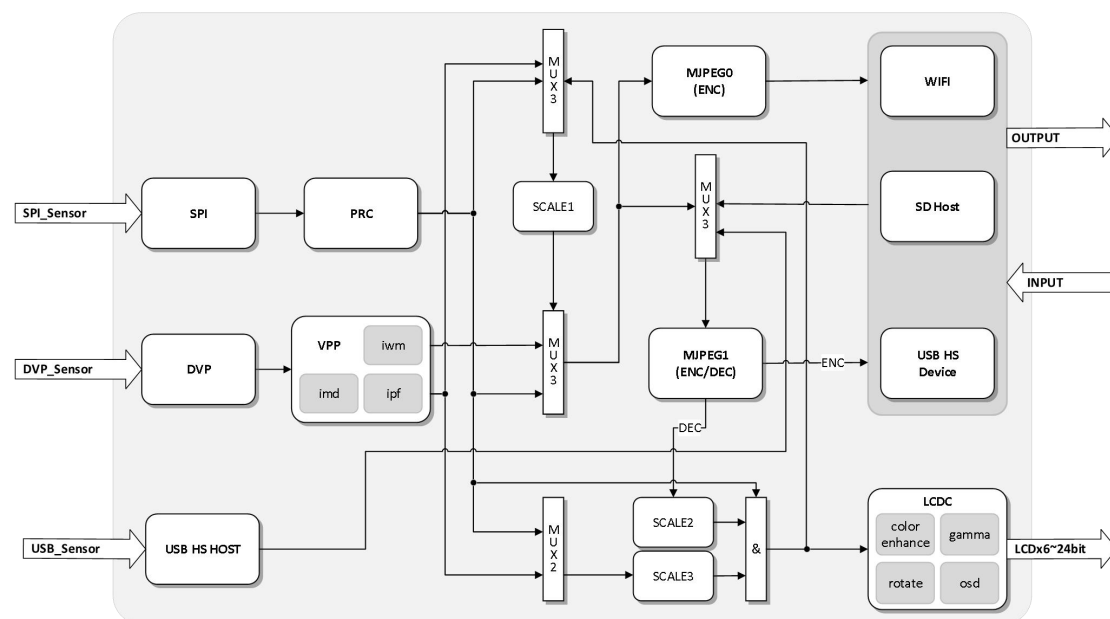


图2-4-9-1 视频编解码和显示子系统数据流架构图

### 2.4.12. 以太网控制器 MAC

TXW817 系列芯片内部集成了 1 路 MAC 功能模块，用于扩展以太网有线连接。具体特性如下：

- 支持 10/100Mbps；
- 支持RMII接口；
- 支持半双工和全双工模式；
- 支持最多 16 个MAC地址过滤 ；
- 支持“ring”描述符结构；
- 符合IEEE 802.3 CSMA/CD标准。

### 2.4.13. SDIO2.0 Device 控制器

TXW817 系列芯片内部集成了 1 个 SDIO2.0 Device 控制器功能模块，支持 SD 1/4bit 模式，支持 SDIO SPI 模式；时钟最高支持 50MHz。用于主机 SDIO host 接口可以通过其方

---

便连接扩展 Wi-Fi 应用。

#### 2.4.14. SD HOST 控制器

TXW817 系列芯片内部集成了 1 个 SD host 控制器功能模块，支持 SD 1/4bit 模式，时钟最高支持 50MHz。用于扩展外部 SD 存储卡或者 SDIO device 接口设备。

#### 2.4.15. M2M DMA 模块

TXW817 系列芯片内部集成了 2 个 memory to memory DMA 控制器功能模块。用于芯片内部 SRAM 到 SRAM 数据流的 DMA 数据搬运。具体特性如下：

- 支持byte对齐
- 支持一次最多 64KB传输
- 支持memcpy, memset模式
- 支持 4 个word缓存buffer
- 支持传输完成标志和中断

### 2.5. 定时器资源

#### 2.5.1. 基本定时器

TXW817 系列芯片内部集成了 4 个 Normal timer, 其中 timer0/3 为 32 位 timer, timer1/2 为带 DMA 和红外功能的 16 位 timer。

下面仅以 16 位计数器 timer1 进行说明，timer0/3 对应的把各种位宽定义为 32 位。

定时器 timer1 由一个 16 位的自动装载计数器组成，可测量输入信号的脉冲宽度（输入捕获），或者产生输出波形（输出比较、PWM 等）。主要特性：

- 16 位递增计数器
- 可编程（可以实时修改）预分频器，最高支持 128 倍分频

- 支持选择 GPIO 作为计数时钟源
- 支持不同计数时钟源
- 允许在每次计数器周期之后更新定时周期寄存器
- 支持输入捕获功能：
  - 最多支持同时保存 1 个捕获事件指针
  - 每个捕获事件极性独立可配置
  - 每次捕获事件发生可配置是否复位计数值
- PWM 输出
- 支持周期和占空比 auto-reload
- 使用外部信号控制定时器和定时器互联的同步电路
- 支持红外功能

### 2.5.2. 简单定时器

TXW817 系列芯片内部集成了 1 个 simple timer, simple timer 模块是由 stimer0、stimer1、stimer2、stimer3、stimer4、stimer5, 共有 6 个 32 bit 的基础功能定时器组成, 支持多种计数时钟源选择, 支持定时器模式、计数器模式、捕获模式和 PWM 模式等多种工作模式。

### 2.5.3. 看门狗定时器

TXW817 系列芯片内部集成一个独立于系统运行的看门狗模块, 用于保护系统异常发生之后的复位重启系统。看门狗模块工作时钟是常开的 64KHz 的低速 RC 的 2 分频时钟, 即工作在 32KHz 的独立于系统时钟的时钟。默认配置是 2 秒钟复位一次系统。所以在用户程序中需要在看门狗复位之前要喂狗, 使其重新计时。用户可以配置看门狗复位时间间隔范围从 8ms ~ 256s。工作模式可以选择看门狗产生中断或者直接复位。

---

## 2.6. 安全硬件加速器

### 2.6.1. CRC 模块

TXW817 系列芯片内部集成了 1 个 CRC 功能模块，用于数据校验。具体特性如下：

- 支持 5/7/8/16/32 等不同长度的多项式
- 支持自定义的多项式
- 支持多个分断数据 CRC 校验

### 2.6.2. AES 模块

TXW817 系列芯片内部集成了 1 个系统 AES 功能模块，用于数据加解密。具体特性如下：

- 支持AES-128/192/256 ECB/CBC/CTR加解密
- 支持DMA模式，DMA数据长度最大支持到 1MBytes

### 2.6.3. SHA 模块

TXW817 系列芯片内部集成了 1 个SHA功能模块，用于数据校验。具体特性如下：

- 支持 SHA2-256
- 支持DMA模式，DMA数据长度最大支持到 65536 Bytes
- 支持多个分段数据SHA运算
- 最大数据率为：700Mbps @ 240MHz(system clock)

### 2.6.4. TRNG 模块

TXW817 系列芯片内部集成了 1 个真随机数功能模块，用户数据安全的随机种子生成。

### 3. 电气参数

#### 3.1. 绝对最大额定

| 符号                       | 参数       | 条件 | 最小值  | 最大值 | 单位 |
|--------------------------|----------|----|------|-----|----|
| $V_{VCC}$                | 工作电压     | —  | -0.3 | 3.6 | V  |
| $V_{VCCA}$               | 模拟部分工作电压 | —  | -0.3 | 3.6 | V  |
| $V_{CCPA}$<br>$V_{CCRF}$ | 射频部分工作电压 | —  | -0.3 | 3.6 | V  |
| $T_{ST}$                 | 存储温度     | —  | -40  | 150 | °C |

在绝对最大额定值条件之外的操作可能会导致永久芯片损坏。芯片在建议的工作条件之外绝对最大额定值规定内使用，可能会影响芯片的可靠性、功能和性能，并缩短芯片寿命。

#### 3.2. 建议工作条件

| 符号                       | 参数             | 条件           | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|--------------------------|----------------|--------------|-----|-----|-----|----|
| $V_{VCC}$                | 工作电压           | —            | 3   | 3.3 | 3.6 | V  |
| $V_{VCCA}$               | 模拟部分工作电压       | —            | 3   | 3.3 | 3.6 | V  |
| $V_{CCPA}$<br>$V_{CCRF}$ | 射频部分工作电压       | —            | 3   | 3.3 | 3.6 | V  |
| $VCAM^{(1)}$             | Vcam LDO 负载能力  | VCAM = 2.8V  |     | 150 |     | mW |
| $VCC18$                  | VCC18 LDO 负载能力 | VCC18 = 1.8V |     | 180 |     | mW |
| $T_A$                    | 工作温度           | —            | -40 | —   | 85  | °C |

(1) Vcam/VCC18 LDO 负载能力指标为工作温度 85° C 时的情况。Vcam LDO 负载能力会随温度降低而变强；会随 VCC 电压降低而变弱；随 VCAM 电压挡位降低而变强。

**注意：**

1、内置 PSRAM 封装时，PSRAM 自身会消耗 VCC18 LDO 约 20mA 的负载能力。

### 3.3. 直流电气特性

| 符号                          | 参数                                                  | 最小值     | 典型值 | 最大值     | 单位 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|---------|-----|---------|----|
| CIN                         | 管脚电容                                                | —       | 2   | —       | pF |
| VIH                         | 高电平输入电压                                             | 0.7*VCC | —   | VCC+0.3 | V  |
| VIL                         | 低电平输入电压                                             | -0.3    | —   | 0.3*VCC | V  |
| IIH                         | 高电平输入电流                                             | —       | —   | 50      | nA |
| IIL                         | 低电平输入电流                                             | —       | —   | 50      | nA |
| VOH                         | 高电平输出电压                                             | 0.9*VCC | —   | —       | V  |
| VOL2                        | 低电平输出电压                                             | —       | —   | 0.1*VCC | V  |
| IOH                         | 高电平拉电流 (VCC = 3.3 V, VOH >= 2.64 V, PAD_DRIVER = 3) | —       | 28  | —       | mA |
| IOL                         | 低电平灌电流 (VDD1 = 3.3 V, VOL = 0.5 V, PAD_DRIVER = 3)  | —       | 50  | —       | mA |
| RPU                         | 上拉电阻                                                | 4.7     | 100 | 100     | kΩ |
| RPD                         | 下拉电阻                                                |         | 100 |         | kΩ |
| VIH_nRST                    | 芯片 MCLR 复位释放电压                                      | 0.7*VCC | —   | VCC+0.3 | V  |
| VIL_nRST                    | 芯片 MCLR 复位电压                                        | -0.3    | —   | 0.3*VCC | V  |
|                             |                                                     |         |     |         |    |
| 说明：                         |                                                     |         |     |         |    |
| 1. VOH 和 VOL 为负载是高阻条件下的测试值。 |                                                     |         |     |         |    |

### 3.4. 交流电气特性

#### 3.4.1. 外部时钟源特性

| 符号                | 参数               | 条件   | 最小值 | 典型值  | 最大值 | 单位  |
|-------------------|------------------|------|-----|------|-----|-----|
| $f_{xosc}$        | 用户外部时钟频率         |      |     | 40   |     | MHz |
| $V_{BLAS}$        | XOSCI/XOSCO 偏置电平 | —    | —   | 550  | —   | mV  |
| $V_{xoh}$         | XOSCI 输入引脚高电平电压  | —    | —   | 0.77 | —   | V   |
| $V_{xol}$         | XOSCO 输入引脚低电平电压  | —    | —   | 0.33 | —   | V   |
| $Duty_{(xosc)}$   | 占空比              | —    | 42  | —    | 58  | %   |
| $ACC_{xosc}$      | HSE 精度           | —    | —   | —    | —   | ppm |
| $t_{SU(xosc)}$    | 启动时间             | —    | —   | 5    |     | ms  |
| $I_{VCCA(XOSCM)}$ | XOSCM 振荡器功耗      | 平均功耗 | —   | 0.7  | —   | mA  |

#### 3.4.2. 内部时钟源特性

表3-4-2-1 RC10M振荡器特性

| 符号                | 参数            | 条件           | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位  |
|-------------------|---------------|--------------|-----|-----|-----|-----|
| $V_{VCCA}$        | 供电电压          | —            | 3   | 3.3 | 3.6 | V   |
| RC10M             | 频率            | 25℃ trim 后测试 | 9   | 10  | 11  | MHz |
| $ACC_{RC10M}$     | RC10M 振荡器的精度  | -40℃至 85℃    | -6  | —   | +6  | %   |
| $t_{SU(RC10M)}$   | RC10M 振荡器启动时间 | —            | —   | 60  | —   | us  |
| $I_{VCCA(RC10M)}$ | RC10M 振荡器功耗   | 平均功耗         | —   | —   | 1   | mA  |

表3-4-2-2 RC128K振荡器特性

| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|----|----|----|-----|-----|-----|----|
|----|----|----|-----|-----|-----|----|

---

|                  |              |        |   |     |   |     |
|------------------|--------------|--------|---|-----|---|-----|
| RC128K           | 频率           | TA=25℃ | – | 128 | – | kHz |
| $I_{DD(RC128K)}$ | RC128K 振荡器功耗 | –      | – | –   | – | uA  |



### 3.5. 功耗特性

#### 3.5.1. RF 功耗

下列功耗数据是基于 3.3V 电源、25℃环境温度、CPU 跑 120MHz 的测试结果。所有发射数据均基于 100%的占空比测得。

| <i>RF 功耗(100%占空比实测)</i> |    |                                 |         |
|-------------------------|----|---------------------------------|---------|
| 工作模式                    | 描述 |                                 | 均值 (mA) |
| Active (LDO Mode)       | TX | 802.11g, 20 MHz, 54 Mbps, 15dBm | 240     |
|                         |    | 802.11n, 20 MHz, MCS7, 15dBm    | 240     |
|                         |    | 802.11n, 20 MHz, MCS7, 6dBm     | 168     |
|                         | RX | 802.11b/g/n, 20 MHz             | 76      |

下列功耗数据为推算数据：

| <i>RF 功耗(50%占空比推算)</i> |       |                                 |         |
|------------------------|-------|---------------------------------|---------|
| 工作模式                   | 描述    |                                 | 均值 (mA) |
| Active (LDO Mode)      | TX+RX | 802.11g, 20 MHz, 54 Mbps, 15dBm | 158     |
|                        |       | 802.11n, 20 MHz, MCS7, 15dBm    | 158     |
|                        |       | 802.11n, 20 MHz, MCS7, 6dBm     | 122     |

#### 3.5.2. CPU 功耗

| MCU 状态                   | WLAN 状态 | TX/RX | 测试条件                        |   | 功耗      |
|--------------------------|---------|-------|-----------------------------|---|---------|
| <i>LP</i> <sup>(1)</sup> | OFF     | —     | 常开电源域逻辑工作，272KB<br>SRAM 不断电 | — | 233.5uA |

|                           |     |   |                            |   |        |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|---|--------|
|                           | OFF | – | 常开电源域逻辑工作，16KB<br>SRAM 不断电 | – | 31.3uA |
| <i>ULP</i> <sup>(1)</sup> | OFF | – | –                          | – | 28.1uA |
| 芯片关闭                      | –   | – | CHIP_EN 为 0                | – | 0.7uA  |

(1) 只支持 I/O 和内部 RC 唤醒

## 3.6. 可靠性

### 3.6.1. ESD 电气特性

| 符号  | 参数                   | 测试条件                                   | 最大值  | 单位 | 等级 |
|-----|----------------------|----------------------------------------|------|----|----|
| ESD | 静电放电<br>(人体放电模型 HBM) | TA = + 25℃,<br>JEDEC EIA/JESD22-A114   | 2000 | V  | –  |
|     | 静电放电<br>(元件充电模型 CDM) | TA = + 25℃,<br>JEDEC EIA/JESD22-C101-B | 1000 | V  | –  |

### 3.6.2. Latch-Up 电气特性

| 符号 | 参数              | 测试条件                                    | 测试类型                     | 最小值  | 单位 |
|----|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------|------|----|
| LU | Static latch-up | JEDEC STANDARD NO. 78D<br>NOVEMBER 2011 | Class I<br>(TA = +25 °C) | ±200 | mA |

## 3.7. Wi-Fi 射频性能和功耗

### 3.7.1. Wi-Fi 发射器性能

| 参数   | 条件                       | 典型值 (dBm) |
|------|--------------------------|-----------|
| 输出功率 | 802.11g, 20 MHz, 54 Mbps | 16        |
|      | 802.11n, 20 MHz, MCS7    | 16        |

### 3.7.2. Wi-Fi 接收器性能

| 参数    | 条件           | 典型值 (dBm) |
|-------|--------------|-----------|
| 接收灵敏度 | HT20 MCS7 4k | -72.5     |
|       | NONHT 54M    | -74.5     |
|       | NONHT 6M     | -89.5     |
|       | CCK11M       | -85       |
|       | CCK5.5M      | -88       |
|       | DSSS2M       | -91.5     |
|       | DSSS1M       | -96       |

### 3.7.3. BLE 发射器性能

| 参数   | 条件 | 典型值 (dBm) |
|------|----|-----------|
| 输出功率 |    | 20        |

### 3.7.4. BLE 接收器性能

| 参数    | 条件    | 典型值 (dBm) |
|-------|-------|-----------|
| 接收灵敏度 | 1Mbps | -94.5     |

## 3.8. Audio 性能

### 3.8.1. Audio ADC 性能

| 参数  | 条件                                      | 典型值<br>(dB) |
|-----|-----------------------------------------|-------------|
| SNR | 1KHz 静音文件, 采样率=44.1KHz, 编码率=44.1*16Kbps | 81          |

|       |                                         |     |
|-------|-----------------------------------------|-----|
| THD+N | 1KHz 静音文件, 采样率=44.1KHz, 编码率=44.1*16Kbps | -78 |
|-------|-----------------------------------------|-----|

### 3.8.2. Audio DAC 性能

| 参数    | 条件                                      | 典型值<br>(dB) |
|-------|-----------------------------------------|-------------|
| SNR   | 1KHz 静音文件, 采样率=44.1KHz, 编码率=44.1*16Kbps | 82          |
| THD+N | 1KHz 静音文件, 采样率=44.1KHz, 编码率=44.1*16Kbps | -75         |

---

## 4. 参考设计

5. 订购信息

# TXW817

## 810

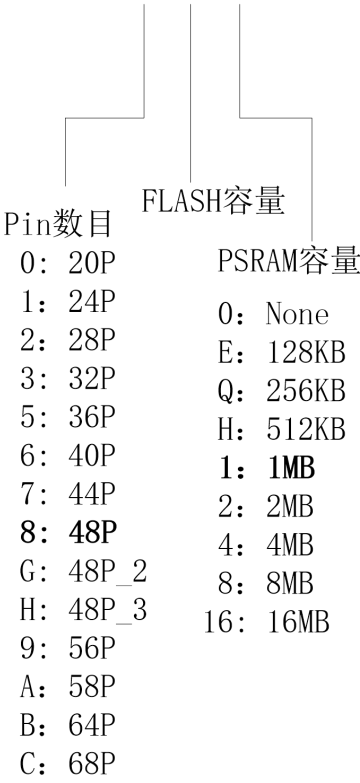


图5-1 型号命名

表5-1 订购信息

| 产品编号       | 封装    | 大小  | 描述                                                                     |
|------------|-------|-----|------------------------------------------------------------------------|
| TXW817-810 | QFN48 | 5x5 | 内置 8Mbit FLASH，视频+音频应用，支持 USB High Speed Device                        |
| TXW817-824 | QFN48 | 5x5 | 内置 16Mbit FLASH + 32Mbit PSRAM，视频+音频应用，支持 USB High Speed Device & Host |